Matemáticas · 1º ESO

Colección de ejercicios

117 ejercicios con solución, **distintos de los de los apuntes**, ordenados por tema según la programación del curso 26-27 y agrupados por tipo dentro de cada tema: primero los de técnica y al final los problemas.

1ª EVALUACIÓN

1 · Potencias y raíces
14 ejercicios

2 · Divisibilidad
12 ejercicios

3 · Estadística
8 ejercicios

2ª EVALUACIÓN

4 · Fracciones y decimales
14 ejercicios

5 · Proporcionalidad y porcentajes
13 ejercicios

6 · Números enteros
10 ejercicios

3ª EVALUACIÓN

7 · Álgebra
12 ejercicios

8 · Funciones
8 ejercicios

9 · Rectas y ángulos
7 ejercicios

10 · Figuras planas
9 ejercicios

11 · Perímetros y áreas
10 ejercicios

CÓMO USARLA

Intenta cada ejercicio en tu libreta antes de mirar. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar y marca ☐ hecho al terminar: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Cada bloque empieza con un pósit **Recuerda** con lo imprescindible.

Ejercicios redactados para esta colección. Los tipos de ejercicio se han inspirado en materiales del departamento de otros cursos (fichas, pruebas y libros de texto de 1º ESO).

Tema 1

POTENCIAS Y RAÍCES

potencias y potencias de 10 · propiedades y operaciones combinadas · raíces cuadradas · problemas

A · POTENCIAS Y POTENCIAS DE 10

RECUERDA

$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). $a^1 = a$, $a^0 = 1$. 10^n es un 1 seguido de n ceros.

1 ★ Completa: base, exponente, cómo se lee y valor.

a) 7^2 b) 2^5 c) 10^3 d) 3^4

e) 1^9 f) 12^0

7^2: base 7, exponente 2, siete al cuadrado, 49 · 2^5: base 2, exponente 5, dos a la quinta, 32 · 10^3: base 10, exponente 3, diez al cubo, 1000 · 3^4: base 3, exponente 4, tres a la cuarta, 81 · 1^9: base 1, exponente 9, uno a la novena, 1 · 12^0: base 12, exponente 0, doce elevado a cero, 1

2 ★ Calcula mentalmente y ordena de menor a mayor.

a) 2^6 b) 4^3 c) 8^2 d) 5^3 e) 11^2

f) 3^5

$2^6 = 64$, $4^3 = 64$, $8^2 = 64$, $5^3 = 125$, $11^2 = 121$, $3^5 = 243$ → $2^6 = 4^3 = 8^2 < 11^2 < 5^3 < 3^5$ ¡tres maneras de escribir 64!

3 ★ Escribe la descomposición polinómica.

a) 5 208 b) 70 450 c) 1 003 006

a) $5 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 8$ · b) $7 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10$ · c) $10^6 + 3 \cdot 10^3 + 6$

4 ★★ Escribe con una potencia de 10.

a) 3 000 000

b) 45 000 000 000 (en la forma $4{,}5 \cdot 10^n$)

c) un billón (un millón de millones)

a) $\boxed{3 \cdot 10^6}$ · b) $\boxed{4{,}5 \cdot 10^{10}}$ · c) $10^6 \cdot 10^6 = \boxed{10^{12}}$

B · PROPIEDADES Y OPERACIONES COMBINADAS

RECUERDA

Misma base: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$. Mismo exponente: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$. Orden: paréntesis, potencias y raíces, · y :, + y −.

5 ★ Expresa como una sola potencia.

a) $3^4 \cdot 3^2 \cdot 3$ b) $5^{12} : 5^7$ c) $(2^3)^5$ d) $6^4 \cdot 5^4$

e) $20^3 : 4^3$ f) $(7^2)^3 \cdot 7^4$

$\boxed{3^7} \cdot \boxed{5^5} \cdot \boxed{2^{15}} \cdot \boxed{30^4} \cdot \boxed{5^3} \cdot \boxed{7^{10}}$

6 ★★ Simplifica usando las propiedades y calcula.

a) $(4^6 : 4^3) : 4$ b) $(10^4)^2 : 10^5$ c) $2^5 \cdot 5^5 : 10^3$

d) $(9^3 \cdot 9^2) : (9^2)^2$

a) $4^2 = \boxed{16}$ · b) $10^3 = \boxed{1\,000}$ · c) $10^5 : 10^3 = 10^2 = \boxed{100}$ · d) $9^5 : 9^4 = \boxed{9}$

7 ★★ Calcula respetando la jerarquía.

a) $4 + 3 \cdot 2^3$ b) $(4 + 3) \cdot 2^3$ c) $50 - 2 \cdot 5^2 + 10^0$

d) $6^2 : (12 - 3^2) + 1$ e) $(2^4 - 3 \cdot 4)^2 - 4$

a) $\boxed{28}$ · b) $\boxed{56}$ · c) $\boxed{1}$ · d) $\boxed{13}$ · e) $\boxed{12}$ *a) y b) solo cambian en el paréntesis*

8 ★★★ Busca el número que falta.

a) $3^{\blacksquare} \cdot 3^4 = 3^{10}$ b) $(5^{\blacksquare})^3 = 5^{12}$ c) $\blacksquare^4 \cdot 2^4 = 10^4$

d) $7^9 : 7^{\blacksquare} = 1$

a) $\boxed{6}$ · b) $\boxed{4}$ · c) $\boxed{5}$ · d) $\boxed{9}$

C · RAÍCES CUADRADAS

RECUERDA

$\sqrt{a} = b$ porque $b^2 = a$. Raíz entera: el mayor b con $b^2 \leq a$; resto = $a - b^2$.

9 ★ Calcula mentalmente.

a) $\sqrt{36}$ b) $\sqrt{81}$ c) $\sqrt{144}$ d) $\sqrt{225}$ e) $\sqrt{900}$

f) $\sqrt{6400}$

$\sqrt{36} = \boxed{6} \cdot \sqrt{81} = \boxed{9} \cdot \sqrt{144} = \boxed{12} \cdot \sqrt{225} = \boxed{15} \cdot \sqrt{900} = \boxed{30} \cdot \sqrt{6400} = \boxed{80}$

10 ★★ Raíz entera y resto. Comprueba.

a) $\sqrt{20}$ b) $\sqrt{70}$ c) $\sqrt{110}$ d) $\sqrt{300}$

$\sqrt{20}$: raíz $\boxed{4}$, resto $\boxed{4}$ ($4^2 + 4 = 20$) · $\sqrt{70}$: raíz $\boxed{8}$, resto $\boxed{6}$ ($8^2 + 6 = 70$) · $\sqrt{110}$: raíz $\boxed{10}$, resto $\boxed{10}$ ($10^2 + 10 = 110$) · $\sqrt{300}$: raíz $\boxed{17}$, resto $\boxed{11}$ ($17^2 + 11 = 300$)

11 ★★ Sin calculadora, di cuál es mayor.

a) $\sqrt{50}$ o 7 b) $\sqrt{120}$ o 11 c) $\sqrt{99}$ o 10

a) $7^2 = 49 < 50 \rightarrow \boxed{\sqrt{50}}$ · b) $11^2 = 121 > 120 \rightarrow \boxed{11}$ · c) $10^2 = 100 > 99 \rightarrow \boxed{10}$

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Si algo se multiplica por el mismo número en cada paso, aparece una potencia. Lado de un cuadrado = $\sqrt{}$área.

12 ★★ En un tablero de ajedrez hay 8 filas y 8 columnas de casillas. ¿Cuántas casillas hay? Exprésalo como potencia.

$8 \cdot 8 = \boxed{8^2 = 64}$ casillas

13 ★★ Una bacteria se divide en 2 cada hora. Empezamos con una. ¿Cuántas habrá a las 6 horas? ¿Y a las 10?

Cada hora se multiplica por 2: a las 6 h, $\boxed{2^6 = 64}$; a las 10 h, $\boxed{2^{10} = 1\,024}$

14 ★★★ Un cuadrado tiene 225 cm^2 de área. Si duplicamos su lado, ¿cuál es la nueva área? ¿Cuántas veces mayor es?

Lado $\sqrt{225} = 15$ cm $\longrightarrow$ nuevo lado 30 cm $\longrightarrow$ área 900 cm^2, $\boxed{4 \text{ veces}}$ mayor (2^2)

Tema 2

DIVISIBILIDAD

múltiplos, divisores y criterios · primos y factorización · m.c.d. y m.c.m. · problemas

A · MÚLTIPLOS, DIVISORES Y CRITERIOS

RECUERDA

a es múltiplo de b si a : b es exacta. Criterios: 2 (par), 3 (suma de cifras), 5 (acaba en 0 o 5), 9 (suma de cifras), 10 (acaba en 0), 11 (impar – par).

1 ★ Escribe todos los divisores.

a) 24 b) 30 c) 49 d) 60

Div(24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} · Div(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30} · Div(49) = {1, 7, 49} ·
Div(60) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}

2 ★ Escribe los múltiplos de 15 que hay entre 100 y 200.

105, 120, 135, 150, 165, 180, 195

3 ★★ Sin dividir, ¿es divisible entre 2, 3, 5, 9 y 11?

a) 2310 b) 900 c) 429 d) 1818

2310: 2, 3, 5, 11 · 900: 2, 3, 5, 9 · 429: 3, 11 · 1818: 2, 3, 9

4 ★★ ¿Verdadero o falso?

a) Si un número es múltiplo de 9, también lo es de 3.
b) Si un número es múltiplo de 3, también lo es de 9.
c) Todo múltiplo de 10 es múltiplo de 2 y de 5.
d) 1 es divisor de todos los números.

a) V: 9 = 3·3 · b) F: 12 · c) V · d) V

B · PRIMOS Y FACTORIZACIÓN

RECUERDA

Primo: solo dos divisores, 1 y él mismo. Se divide entre el menor primo posible hasta llegar a 1.

5 ★ Escribe los números primos entre 50 y 100.

53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

6 ★ Descompón en factores primos.

a) 84 b) 225 c) 360 d) 512 e) 990

f) 1225

$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ · $225 = 3^2 \cdot 5^2$ · $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ · $512 = 2^9$ · $990 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$ · $1225 = 5^2 \cdot 7^2$

7 ★★ ¿Qué número tiene esta descomposición?

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ b) $2 \cdot 3^2 \cdot 7$ c) $2^2 \cdot 5^2 \cdot 11$

d) $3^3 \cdot 5^2$

a) 120 · b) 126 · c) 1 100 · d) 675

C · M.C.D. Y M.C.M.

RECUERDA

m.c.d.: comunes al menor exponente. m.c.m.: comunes y no comunes al mayor exponente.

8 ★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m.

a) (6, 8) b) (9, 12) c) (15, 25) d) (7, 13)

(6, 8): m.c.d. 2, m.c.m. 24 · (9, 12): m.c.d. 3, m.c.m. 36 · (15, 25): m.c.d. 5, m.c.m. 75 · (7, 13): m.c.d. 1, m.c.m. 91

9 ★★ Calcula descomponiendo.

a) (36, 54) b) (40, 56) c) (84, 90) d) (24, 36, 60)

$36 = 2^2 \cdot 3^2$, $54 = 2 \cdot 3^3$ → m.c.d. **18**, m.c.m. **108**

$40 = 2^3 \cdot 5$, $56 = 2^3 \cdot 7$ → m.c.d. **8**, m.c.m. **280**

$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$ → m.c.d. **6**, m.c.m. **1260**

$24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ → m.c.d. **12**, m.c.m. **360**

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Repartir en partes iguales lo más grandes posible → m.c.d. Volver a coincidir → m.c.m.

10 ★★ Tenemos dos cuerdas de 120 cm y 90 cm y queremos cortarlas en trozos iguales, lo más largos posible, sin que sobre nada. ¿Cuánto mide cada trozo? ¿Cuántos salen?

m.c.d.(120, 90) = **30 cm** → 4 + 3 = **7 trozos**

11 ★★ Ana va a la piscina cada 6 días y Luis, cada 8. Hoy han coincidido. ¿Dentro de cuántos días vuelven a coincidir?

m.c.m.(6, 8) = **24 días**

12 ★★★ Queremos hacer el cuadrado más pequeño posible juntando baldosas rectangulares de 12 cm × 18 cm, todas en la misma posición. ¿Cuánto mide el lado? ¿Cuántas baldosas hacen falta?

El lado debe ser múltiplo de 12 y de 18: m.c.m. = **36 cm**. Caben 3 a lo largo y 2 a lo ancho → **6 baldosas**

Tema 3

ESTADÍSTICA

variables y muestras · tablas y gráficos · medidas de centralización

A · VARIABLES Y MUESTRAS

RECUERDA

Cualitativa (cualidad), cuantitativa discreta (se cuenta) o continua (se mide). Muestra = parte de la población a la que se pregunta.

1 ★ Para cada estudio, di cuál es la población y si conviene preguntar a todos o a una muestra.

a) Los gustos musicales de los jóvenes de Asturias.

b) El número de hermanos de los alumnos de tu clase.

c) La duración de las pilas de una fábrica (hay que gastarlas para medirla).

> a) jóvenes de Asturias: **muestra** (son demasiados) · b) tu clase: **todos** · c) las pilas fabricadas: **muestra** (si no, nos quedamos sin pilas)

2 ★ Propón una variable cualitativa, una cuantitativa discreta y una cuantitativa continua sobre tu clase.

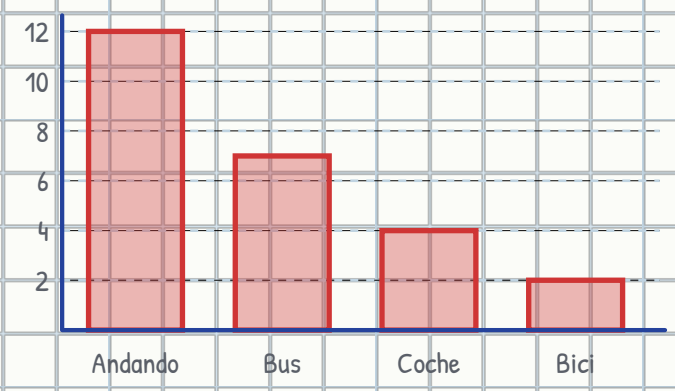
> Por ejemplo: color favorito · número de libros leídos este año · tiempo que se tarda en correr 100 m

B · TABLAS Y GRÁFICOS

RECUERDA

f_i: cuántas veces; $h_i = f_i : N$; $\% = h_i \cdot 100$. Ángulo del sector = $h_i \cdot 360^\circ$.

3 ★ El diagrama muestra cómo vienen al instituto los alumnos de una clase.



a) ¿Cuántos alumnos hay en la clase?

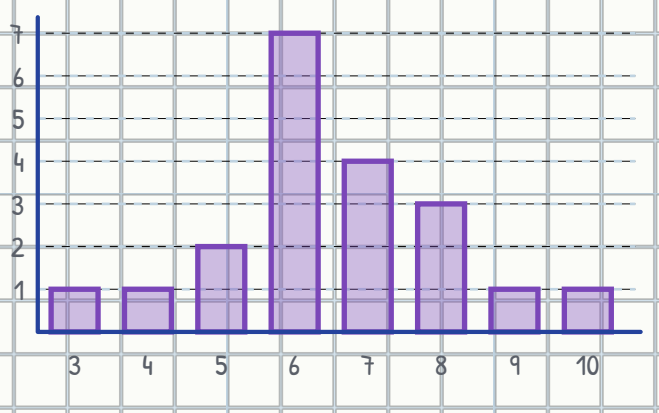
b) ¿Qué porcentaje viene andando?

c) ¿Cuál es la moda?

a) 12 + 7 + 4 + 2 = 25 · b) 12/25 = 0,48 → 48 % · c) andando

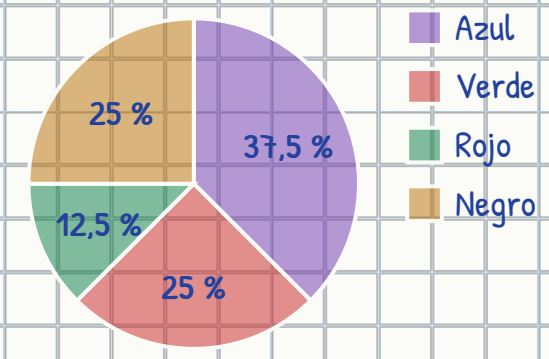
4 ★★ Notas de un examen: 6, 8, 5, 7, 6, 9, 4, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 6, 10, 3, 6, 8, 7, 6. Haz la tabla de frecuencias con porcentajes y el diagrama de barras.

nota	3	4	5	6	7	8	9	10
f_i	1	1	2	7	4	3	1	1
%	5	5	10	35	20	15	5	5



5 ★★ Color favorito de 24 personas: Azul 9, Verde 6, Rojo 3, Negro 6. Calcula los ángulos del diagrama de sectores y dibújalo.

Azul: $9/24 \cdot 360^\circ =$ **135°** · Verde: $6/24 \cdot 360^\circ =$ **90°** · Rojo: $3/24 \cdot 360^\circ =$ **45°** · Negro: $6/24 \cdot 360^\circ =$ **90°**



C · MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN

RECUERDA

Media: suma : número de datos. Mediana: el central con los datos ordenados. Moda: el que más se repite. Rango: mayor − menor.

6 ★ Calcula la media, la mediana, la moda y el rango.

a) 3, 7, 7, 2, 9, 5, 7 b) 10, 14, 12, 18, 16, 20

a) ordenados 2, 3, 5, 7, 7, 7, 9: $\bar{x} = 40 : 7 \approx$ **5,71**, Me = **7**, Mo = **7**, rango **7** · b) 10, 12, 14, 16, 18, 20: $\bar{x} =$ **15**, Me = (14 + 16) : 2 = **15**, no hay moda, rango **10**

7 ★★ Con las notas del ejercicio de la tabla de frecuencias, calcula la media, la mediana y la moda.

$\bar{x} = 130 : 20 =$ **6,5** · Me: los datos 10.º y 11.º son 6 → **6** · Mo = **6**

8 ★★★ Los sueldos de una empresa pequeña son 1 200, 1 200, 1 300, 1 400 y 6 000 €. Calcula la media y la mediana. ¿Cuál representa mejor lo que cobra un trabajador típico?

$\bar{x} = 11\,100 : 5 =$ **2 220 €** · Me = **1 300 €**. La **mediana**: la media se dispara por el sueldo de 6 000 €, que cobra solo una persona.

Tema 4

FRACCIONES Y DECIMALES

fracciones: equivalencia y orden · números decimales · operaciones con fracciones · problemas

A · FRACCIONES: EQUIVALENCIA Y ORDEN

RECUERDA

Equivalentes: productos cruzados iguales. Irreducible: se divide entre el m.c.d. Para ordenar, común denominador (m.c.m.).

1 ★ Escribe la fracción que representa cada situación.

a) 20 minutos de una hora b) 3 meses de un año c) 250 g de un kilo

d) 5 días de una semana

a) $\frac{20}{60} = \boxed{\frac{1}{3}}$ · b) $\frac{3}{12} = \boxed{\frac{1}{4}}$ · c) $\frac{250}{1000} = \boxed{\frac{1}{4}}$ · d) $\boxed{\frac{5}{7}}$

2 ★ Escribe tres fracciones equivalentes a cada una.

a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{12}{18}$

Por ejemplo: $\frac{4}{10}, \frac{6}{15}, \frac{8}{20}$ · $\frac{6}{8}, \frac{9}{12}, \frac{30}{40}$ · $\frac{2}{3}, \frac{6}{9}, \frac{24}{36}$

3 ★★ Ordena de mayor a menor.

a) $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}, \frac{7}{10}, \frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{4}, \frac{9}{8}, \frac{3}{2}, 1$

a) m.c.m. 30: $\frac{18}{30}, \frac{15}{30}, \frac{21}{30}, \frac{20}{30} \rightarrow \boxed{\frac{7}{10} > \frac{2}{3} > \frac{3}{5} > \frac{1}{2}}$ · b) m.c.m. 8: $\frac{10}{8}, \frac{9}{8}, \frac{12}{8}, \frac{8}{8} \rightarrow$

$\boxed{\frac{3}{2} > \frac{5}{4} > \frac{9}{8} > 1}$

4 ★★ Escribe como número mixto o como fracción.

a) $\frac{17}{5}$ b) $\frac{23}{4}$ c) $2+\frac{1}{3}$ d) $4+\frac{5}{6}$

a) $3+\frac{2}{5}$ · b) $5+\frac{3}{4}$ · c) $\frac{7}{3}$ · d) $\frac{29}{6}$

B · NÚMEROS DECIMALES

RECUERDA

Comas en columna para sumar. ×10, ×100: la coma a la derecha. Fracción ⟶ decimal: dividir.

5 ★ Escribe con cifras.

a) siete décimas b) doce milésimas c) tres unidades y cinco centésimas

d) cuarenta y dos centésimas

a) 0,7 · b) 0,012 · c) 3,05 · d) 0,42

6 ★★ Calcula.

a) 14,7 + 3,85 + 0,6 b) 20 − 7,35 c) 3,6 · 2,5

d) 0,8 · 0,05 e) 12,6 : 0,6 f) 5,2 : 1000

14,7 + 3,85 + 0,6 = 19,15 · 20 − 7,35 = 12,65 · 3,6 · 2,5 = 9 · 0,8 · 0,05 = 0,04 · 12,6 : 0,6 = 21 · 5,2 : 1000 = 0,0052

7 ★★ Redondea 7,4862 a las unidades, a las décimas y a las centésimas.

7 · 7,5 · 7,49

8 ★★ Escribe como decimal y di si es exacto o periódico.

a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{4}{11}$

0,625 exacto · 0,35 exacto · 0,333... periódico · 0,3636... periódico

C · OPERACIONES CON FRACCIONES

RECUERDA

Sumar y restar: común denominador. Multiplicar: en línea. Dividir: en cruz. Simplifica siempre.

9 ★★ Calcula y simplifica.

a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$ c) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$

d) $\frac{5}{12} : \frac{10}{3}$ e) $3 - \frac{2}{7} \cdot \frac{7}{4}$ f) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) : \left(1 - \frac{1}{4}\right)$

a) $\boxed{\frac{11}{15}}$ · b) $\boxed{\frac{11}{24}}$ · c) $\boxed{\frac{2}{3}}$ · d) $\boxed{\frac{1}{8}}$ · e) $\boxed{\frac{5}{2}}$ · f) $\boxed{1}$

10 ★★★ ¿Qué fracción hay que sumar a $\frac{3}{8}$ para obtener 1? ¿Y para obtener $\frac{5}{6}$?

$1 - \frac{3}{8} = \boxed{\frac{5}{8}}$ · $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \boxed{\frac{11}{24}}$

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Parte: total : denominador · numerador. Total: parte : numerador · denominador. «De lo que queda»: calcula primero lo que queda.

11 ★★ De los 28 alumnos de una clase, $\frac{3}{7}$ juegan al fútbol y $\frac{1}{4}$ al baloncesto. El resto no practica deporte. ¿Cuántos hacen cada cosa?

Fútbol: $28 : 7 \cdot 3 = \boxed{12}$ · baloncesto: $28 : 4 = \boxed{7}$ · ninguno: $28 - 19 = \boxed{9}$

12 ★★ He leído $\frac{2}{5}$ de un libro y aún me quedan 180 páginas. ¿Cuántas páginas tiene?

Quedan $\frac{3}{5} = 180 \rightarrow \frac{1}{5} = 60 \rightarrow \boxed{300 \text{ páginas}}$

13 ★★ Un litro de aceite cuesta 8,75 €. ¿Cuánto cuestan 3,5 litros? ¿Cuántos litros se compran con 70 €?

$8{,}75 \cdot 3{,}5 =$ **30,625 ≈ 30,63 €** $\cdot\ 70 : 8{,}75 =$ **8 litros**

14 ★★★ De una paga de 30 €, Lucas gasta $\frac{1}{3}$ en el cine y $\frac{3}{4}$ de lo que le queda en un libro. ¿Cuánto le sobra? ¿Qué fracción de la paga es?

Cine 10 € → quedan 20 € → libro 15 € → sobran **5 €**, que son $\boxed{\frac{1}{6}}$ de la paga

Tema 5

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

razones y magnitudes proporcionales · regla de tres · porcentajes · escalas y consumo responsable

A · RAZONES Y MAGNITUDES PROPORCIONALES

RECUERDA

Directas: el cociente es constante. Inversas: el producto es constante. En una proporción, los productos cruzados son iguales.

1 ★ Halla x en cada proporción.

a) $\frac{4}{6} = \frac{x}{15}$ b) $\frac{9}{x} = \frac{3}{7}$ c) $\frac{x}{8} = \frac{15}{24}$

a) $x = 4 \cdot 15 : 6 =$ **10** · b) $x = 9 \cdot 7 : 3 =$ **21** · c) $x = 8 \cdot 15 : 24 =$ **5**

2 ★★ ¿Son proporcionales? Si lo son, di si es directa o inversa.

a) $2 \to 6, 5 \to 15, 8 \to 24$ b) $2 \to 30, 3 \to 20, 6 \to 10$

c) $1 \to 3, 2 \to 5, 3 \to 7$

a) cociente 3 siempre: **directa** · b) producto 60 siempre: **inversa** · c) **ninguna** ($3 : 1 \neq 5 : 2$ y $1 \cdot 3 \neq 2 \cdot 5$)

B · REGLA DE TRES

RECUERDA

Directa: más → más. Inversa: más → menos. Pregúntate siempre qué pasa si una se duplica.

3 ★ Si 4 entradas cuestan 34 €, ¿cuánto cuestan 7? ¿Y 10?

1 entrada: 8,50 € → 7: **59,50 €** · 10: **85 €**

4 ★★ Un depósito se vacía en 12 horas con 3 bombas. ¿Cuánto tardaría con 4 bombas? ¿Y con 2?

Inversa: $36 : 4 =$ **9 h** · $36 : 2 =$ **18 h**

5 ★★ Una receta de bizcocho para 6 personas lleva 240 g de harina y 3 huevos. ¿Cuánto hace falta para 10 personas?

Por persona 40 g y medio huevo → **400 g** de harina y **5 huevos**

6 ★★★ Con el pienso que hay, 15 caballos comen durante 20 días. Si se venden 3 caballos, ¿cuántos días durará?

Inversa: 15·20 = 300 → 300 : 12 = **25 días**

C · PORCENTAJES

RECUERDA

a % de C = C·a/100. Subir un a %: ×(1 + a/100). Bajar un a %: ×(1 − a/100).

7 ★ Expresa como fracción irreducible y como decimal.

a) 20 % b) 75 % c) 5 % d) 150 %

$\frac{1}{5} = 0{,}2$ · $\frac{3}{4} = 0{,}75$ · $\frac{1}{20} = 0{,}05$ · $\frac{3}{2} = 1{,}5$

8 ★★ Calcula.

a) el 35 % de 260 b) qué % es 45 de 180 c) de qué número 18 es el 15 %

a) 260·0,35 = **91** · b) 45 : 180·100 = **25 %** · c) 18 : 0,15 = **120**

9 ★★ Unas zapatillas cuestan 72 € y en rebajas se venden por 54 €. ¿Qué porcentaje de descuento tienen?

Descuento 18 € → 18 : 72 = 0,25 → **25 %**

10 ★★ La factura de la luz es de 50 € sin IVA. Con un IVA del 21 %, ¿cuánto se paga? Si el mes siguiente se consume un 10 % menos, ¿cuál será la factura con IVA?

50·1,21 = **60,50 €** · 50·0,9 = 45 € → 45·1,21 = **54,45 €**

11 ★★★ En un pueblo vivían 2 500 personas. Un año la población aumentó un 4 % y al siguiente disminuyó un 4 %. ¿Cuántos habitantes hay ahora?

2 500·1,04 = 2 600 → 2 600·0,96 = **2 496** : no se vuelve a 2 500

D · ESCALAS Y CONSUMO RESPONSABLE

RECUERDA

Escala 1 : n → 1 cm del plano son n cm reales. Compara precios por unidad (€/kg, €/l).

12 ★★ En un plano a escala 1 : 50 el aula mide 16 cm × 12 cm. ¿Cuáles son sus medidas reales? ¿Y su área?

16·50 = 800 cm = 8 m y 12·50 = 6 m → **8 m × 6 m**, área **48 m^2**

13 ★★ Leche: brik de 1 l a 0,95 € o pack de 6 briks por 5,40 €. ¿Qué sale mejor? ¿Cuánto se ahorra al comprar 12 litros?

Pack: 0,90 €/l → **el pack**; 12 l: 11,40 € frente a 10,80 € → ahorro **0,60 €**

Tema 6

NÚMEROS ENTEROS

representar y ordenar · sumas y restas · multiplicación, división y potencias · problemas

A · REPRESENTAR Y ORDENAR

RECUERDA

Mayor es el que está más a la derecha. |a| es la distancia al 0. El opuesto cambia el signo.

1 ★ Escribe el signo < o >.

a) −3 ■ 2 b) −8 ■ −5 c) 0 ■ −1 d) −12 ■ −20

a) [<] · b) [<] · c) [>] · d) [>]

2 ★ Escribe todos los enteros que cumplen la condición.

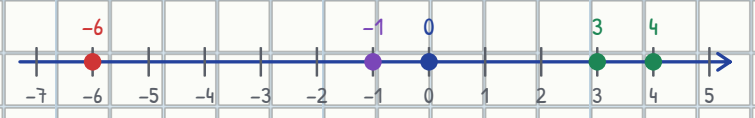
a) mayores que −4 y menores que 2 b) con valor absoluto menor que 3

c) entre −10 y −6, ambos incluidos

a) [−3, −2, −1, 0, 1] · b) [−2, −1, 0, 1, 2] · c) [−10, −9, −8, −7, −6]

3 ★★ Representa en la recta −6, 4, −1, 0 y 3, y di qué número está justo en medio de −6 y 4.

En medio de −6 y 4: [−1] (a 5 unidades de cada uno)



B · SUMAS Y RESTAS

RECUERDA

Mismo signo: se suman y se pone ese signo. Distinto: se restan y gana el signo del mayor. $-(-a) = +a$.

4 ★ Calcula.

a) $-9 + 4 - 7 + 12$ b) $15 - (-6) + (-10)$ c) $-(-3) - (+8) - 5$

d) $[-4 - (2 - 9)] + 1$ e) $-20 + (8 - 13) - (-4 + 6)$

a) 0 · b) 11 · c) −10 · d) 4 · e) −27

5 ★★ Completa con el número que falta.

a) $-5 + \blacksquare = 3$ b) $\blacksquare - 7 = -10$ c) $4 - \blacksquare = 9$ d) $-2 - \blacksquare = -2$

a) 8 · b) −3 · c) −5 · d) 0

C · MULTIPLICACIÓN, DIVISIÓN Y POTENCIAS

RECUERDA

Signos iguales → +; distintos → −. Base negativa: exponente par → +, impar → −.

6 ★ Escribe el signo del resultado sin calcular.

a) $(-7)^5$ b) $(-2)^{10}$ c) $(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)$ d) -4^2

a) − · b) + · c) + · d) −

7 ★★ Calcula.

a) $(-4)\cdot(-3)\cdot(-2)$ b) $(-60) : (-5) : (-3)$

c) $-2\cdot[5 - 3\cdot(-2)]$ d) $(-3)^2 - 2^3 + (-1)^6$

e) $(-18) : 3 - 4\cdot(-5) + (-2)^3$

a) −24 · b) −4 · c) −22 · d) 2 · e) 6

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Positivo: tener, subir, sobre cero. Negativo: deber, bajar, bajo cero.

8 ★★ Un submarino está a −120 m. Sube 45 m y luego baja 30 m. ¿A qué profundidad está?

$-120 + 45 - 30 =$ **−105 m**

9 ★★ La temperatura en una ciudad baja 3 °C cada hora durante la noche. A las 22:00 hay 4 °C. ¿Qué temperatura habrá a las 3:00?

5 horas: $4 + 5\cdot(-3) =$ **−11 °C**

10 ★★★ En un concurso se suman 5 puntos por acierto y se restan 3 por fallo. Marta acierta 7 y falla 12. ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos aciertos más le harían falta para quedar en 0?

$7\cdot5 + 12\cdot(-3) = 35 - 36 =$ **−1** · con **1** acierto más, 4 puntos

Tema 7

ÁLGEBRA

lenguaje algebraico y valor numérico · monomios y polinomios · ecuaciones · problemas con ecuaciones

A · LENGUAJE ALGEBRAICO Y VALOR NUMÉRICO

RECUERDA

El doble: 2x; la mitad: x/2; el siguiente: x + 1. Valor numérico: sustituye y opera.

1 ★ Si x es la edad de Pablo, traduce.

a) la edad de su padre, que le triplica

b) la edad de Pablo dentro de 8 años

c) la edad de su hermana, 4 años menor

d) la suma de las edades de Pablo y su hermana

a) $3x$ · b) $x + 8$ · c) $x - 4$ · d) $x + x - 4 = 2x - 4$

2 ★ Calcula el valor numérico para el valor indicado.

a) $5x - 2$ para $x = 3$

b) $x^2 - 4x$ para $x = -2$

c) $3(x + 1) - x$ para $x = 0$

d) $2x^2 + x - 1$ para $x = 1$

a) 13 · b) 12 · c) 3 · d) 2

3 ★★ Escribe la expresión del perímetro de cada figura.

a) un cuadrado de lado x

b) un rectángulo de lados x y x + 3

c) un triángulo equilátero de lado 2a

a) $4x$ · b) $2x + 2(x + 3) = 4x + 6$ · c) $6a$

B · MONOMIOS Y POLINOMIOS

RECUERDA

Solo se suman los semejantes (misma parte literal). Al multiplicar, se suman los exponentes.

4 ★ Reduce.

a) $7a - 2a + a$ b) $4x^2 - x^2 + 2x$ c) $3y + 5 - y - 8$

d) $2ab + 3a - ab + a$

a) $\boxed{6a}$ · b) $\boxed{3x^2 + 2x}$ · c) $\boxed{2y - 3}$ · d) $\boxed{ab + 4a}$

5 ★★ Opera y reduce.

a) $2(3x - 1) + 4x$ b) $5x - 3(x - 2)$ c) $x(2x + 1) - x^2$

d) $-2a \cdot 3a^2$

a) $\boxed{10x - 2}$ · b) $\boxed{2x + 6}$ · c) $\boxed{x^2 + x}$ · d) $\boxed{-6a^3}$

6 ★★ Con $A(x) = 2x^2 + 3x - 4$ y $B(x) = -x^2 + x + 6$, calcula $A + B$, $A - B$ y $A(-1)$.

$\boxed{x^2 + 4x + 2}$ · $\boxed{3x^2 + 2x - 10}$ · $A(-1) = 2 - 3 - 4 = \boxed{-5}$

C · ECUACIONES

RECUERDA

Paréntesis → agrupar → reducir → despejar → comprobar. Lo que suma pasa restando; lo que multiplica, dividiendo.

7 ★★ Resuelve y comprueba.

a) $x - 9 = -4$ b) $6x = -42$ c) $4x + 7 = 2x + 15$

d) $8 - 3x = x - 12$ e) $2(x + 5) = 3x + 4$ f) $7 - 2(x - 3) = 3$

a) $\boxed{x = 5}$ · b) $\boxed{x = -7}$ · c) $\boxed{x = 4}$ · d) $\boxed{x = 5}$ · e) $\boxed{x = 6}$ · f) $\boxed{x = 5}$

8 ★★★ Resuelve.

a) $\frac{x}{3} + 2 = 6$ b) $\frac{x}{2} - \frac{x}{5} = 3$ c) $\frac{x+3}{2} = x - 1$

a) $\boxed{x = 12}$ · b) $\boxed{x = 10}$ · c) $\boxed{x = 5}$

D · PROBLEMAS CON ECUACIONES

RECUERDA

Elige la incógnita, escribe la ecuación, resuélvela y contesta con unidades.

9 ★★ Si a un número le restas 8 y multiplicas el resultado por 3, obtienes 21. ¿Qué número es?

$3(x - 8) = 21 \longrightarrow x - 8 = 7 \longrightarrow \boxed{x = 15}$

10 ★★ Un padre tiene 40 años y su hijo 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble que la del hijo?

$40 + x = 2(10 + x) \longrightarrow 40 + x = 20 + 2x \longrightarrow \boxed{x = 20 \text{ años}}$ (60 y 30)

11 ★★ En una granja hay gallinas y conejos: 25 cabezas y 70 patas. ¿Cuántos hay de cada? (Pista: x conejos y 25 − x gallinas.)

$4x + 2(25 - x) = 70 \longrightarrow 2x = 20 \longrightarrow \boxed{\text{10 conejos y 15 gallinas}}$

12 ★★★ Reparte 90 € entre tres hermanos de forma que el mediano reciba 10 € más que el pequeño y el mayor, el doble que el pequeño.

$x + (x + 10) + 2x = 90 \longrightarrow 4x = 80 \longrightarrow \boxed{\text{20 €, 30 € y 40 €}}$

Tema 8

FUNCIONES

coordenadas · funciones y gráficas · funciones lineales y afines

A · COORDENADAS

RECUERDA

(x, y): primero horizontal, después vertical. Cuadrantes: 1.º (+, +), 2.º (−, +), 3.º (−, −), 4.º (+, −).

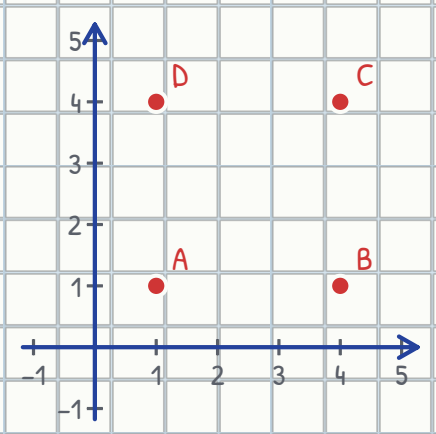
1 ★ ¿En qué cuadrante o eje está cada punto?

a) (5, −2) b) (−3, −3) c) (0, 4) d) (−6, 1) e) (2, 0)

a) 4.º · b) 3.º · c) eje Y · d) 2.º · e) eje X

2 ★★ A(1, 1), B(4, 1) y C(4, 4) son tres vértices de un cuadrado. Halla el cuarto vértice D, dibújalo y calcula su área.

D(1, 4), lado 3 → área 9

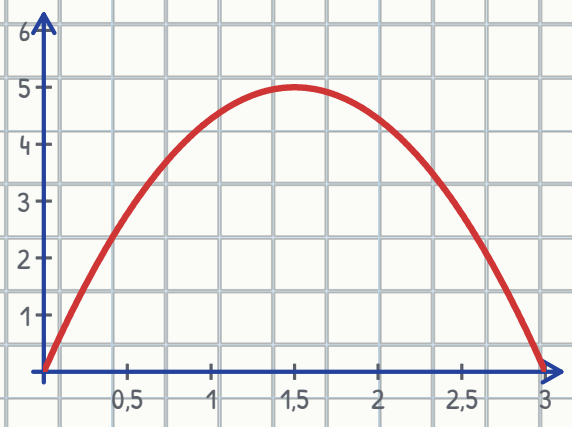


B · FUNCIONES Y GRÁFICAS

RECUERDA

A cada x le corresponde un solo y. Lee primero el eje X y después el Y.

3 ★ La gráfica muestra la altura de una pelota (m) según el tiempo (s).



a) ¿Qué altura máxima alcanza y cuándo?

b) ¿Cuándo sube y cuándo baja?

c) ¿Cuánto tiempo está en el aire?

a) 5 m a los 1,5 s · b) sube de 0 a 1,5 s y baja de 1,5 a 3 s · c) 3 s

4 ★★ Una bañera tiene 20 litros de agua. Se abre el grifo, que echa 10 litros por minuto, durante 6 minutos, se cierra 2 minutos y luego se vacía en 4 minutos. Dibuja la gráfica litros-tiempo.

Sube de 20 a 80 l, se mantiene en 80 l y baja hasta 0 a los 12 minutos.



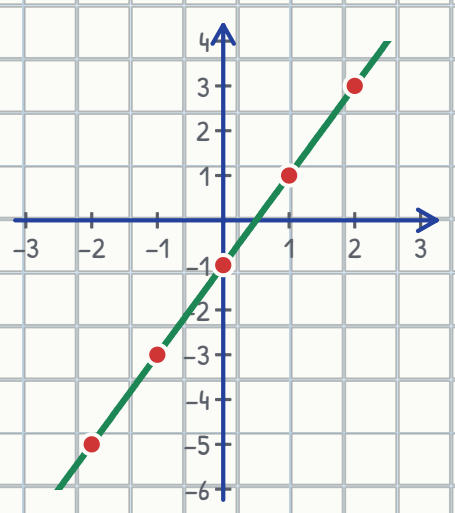
C · FUNCIONES LINEALES Y AFINES

RECUERDA

y = mx pasa por el origen; y = mx + n corta al eje Y en n. m es la pendiente.

5 ★ Completa la tabla de y = 2x – 1 para x = –2, –1, 0, 1, 2 y representa la función.

x	–2	–1	0	1	2
y	–5	–3	–1	1	3



6 ★★ Un móvil cobra 5 € al mes más 0,10 € por cada megabyte extra.

a) Escribe la fórmula del coste y según los megabytes x.

b) ¿Cuánto se paga con 30 MB extra?

c) Si la factura es de 12 €, ¿cuántos MB extra se usaron?

a) $\boxed{y = 5 + 0{,}10x}$ · b) $\boxed{8\ €}$ · c) $0{,}10x = 7 \longrightarrow \boxed{70\ MB}$

7 ★★ ¿Cuál de estas rectas pasa por el punto (2, 5)?

a) y = 2x + 1 b) y = 3x – 1 c) y = x + 2 d) y = 5x

a) 2·2 + 1 = 5 $\boxed{\text{sí}}$ · b) 5 $\boxed{\text{sí}}$ · c) 4 no · d) 10 no

8 ★★★ Una vela mide 20 cm y se consume 2 cm cada hora. Escribe la fórmula de la altura según las horas, represéntala y di cuándo se apaga.

$y = 20 - 2x$: se apaga cuando $y = 0 \longrightarrow$ a las 10 horas



Tema 9

RECTAS Y ÁNGULOS

rectas y tipos de ángulos · relaciones entre ángulos · sistema sexagesimal

A · RECTAS Y TIPOS DE ÁNGULOS

RECUERDA

Agudo < 90° · recto = 90° · obtuso entre 90° y 180° · llano = 180°. Mediatriz: perpendicular por el punto medio.

1 ★ ¿Qué tipo de ángulo forman las agujas del reloj a estas horas?

a) 3:00 b) 6:00 c) 1:00 d) 5:00

a) recto (90°) · b) llano (180°) · c) agudo (30°) · d) obtuso (150°)

2 ★★ Dibuja dos rectas paralelas y una tercera secante a las dos. ¿Cuántos ángulos se forman? ¿Cuántas medidas distintas hay como mucho?

Se forman 8 ángulos, pero solo hay 2 medidas distintas (x y 180° − x): los ángulos correspondientes son iguales.

B · RELACIONES ENTRE ÁNGULOS

RECUERDA

Complementarios: suman 90°. Suplementarios: suman 180°. Opuestos por el vértice: iguales.

3 ★ Halla el complementario y el suplementario.

a) 28° b) 45° c) 61° 15'

28°: 62°, 152° · 45°: 45°, 135° · 61° 15': 28° 45', 118° 45'

4 ★★ Un ángulo mide el triple que su complementario. ¿Cuánto miden los dos?

$x + 3x = 90° \rightarrow x = 22{,}5° =$ 22° 30' y 67° 30'

5 ★★★ Dos rectas secantes forman cuatro ángulos. Uno de ellos mide 40° más que otro que está a su lado. ¿Cuánto miden los cuatro?

$x + x + 40^\circ = 180^\circ \longrightarrow x = 70^\circ \longrightarrow$ $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ, 110^\circ$

C · SISTEMA SEXAGESIMAL

RECUERDA

$1^\circ = 60'$ y $1' = 60''$. Al sumar, si pasan de 60 se convierten; al restar, se «pide» una unidad.

6 ★ Expresa en minutos: 3°, $2^\circ\ 15'$, $0{,}5^\circ$. Expresa en grados y minutos: $150'$.

$180'$ · $135'$ · $30'$ · $2^\circ\ 30'$

7 ★★ Opera.

a) $45^\circ\ 38' + 27^\circ\ 49'$ b) $180^\circ - 96^\circ\ 25'$ c) $4 \cdot (18^\circ\ 20'\ 15'')$

d) $(90^\circ\ 30') : 2$

$45^\circ\ 38' + 27^\circ\ 49' =$ $73^\circ\ 27'$ · $180^\circ - 96^\circ\ 25' =$ $83^\circ\ 35'$ · $4 \cdot (18^\circ\ 20'\ 15'') =$ $73^\circ\ 21'$ · $(90^\circ\ 30') : 2 =$ $45^\circ\ 15'$

Tema 10

FIGURAS PLANAS

polígonos · triángulos · cuadriláteros · circunferencia y simetría

A · POLÍGONOS

RECUERDA

Suma de ángulos: $(n-2)\cdot 180^\circ$. Diagonales: $n(n-3):2$. Regular: lados y ángulos iguales.

1 ★ ¿Cuántos lados tiene un polígono cuyos ángulos suman 900°? ¿Y 1 800°?

$(n-2)\cdot 180 = 900 \rightarrow \boxed{n = 7}$ (heptágono) · $1\,800 \rightarrow \boxed{n = 12}$

2 ★★ Cada ángulo de un polígono regular mide 140°. ¿Cuántos lados tiene?

Cada ángulo exterior mide 40° y suman 360° → $\boxed{9 \text{ lados}}$ (eneágono). Comprueba: $7\cdot 180 : 9 = 140^\circ$

B · TRIÁNGULOS

RECUERDA

Los ángulos suman 180°. Cada lado es menor que la suma de los otros dos.

3 ★ Dibuja, si es posible, un triángulo...

a) rectángulo e isósceles

b) equilátero y obtusángulo

c) rectángulo y escaleno

d) con dos ángulos obtusos

a) **sí** (ángulos 90°, 45°, 45°) · b) **no**: el equilátero tiene tres ángulos de 60° · c) **sí** (90°, 30°, 60°) · d) **no**: ya pasarían de 180°

4 ★★ En un triángulo, un ángulo mide el doble que otro y el tercero mide 60°. ¿Cuánto miden?

$x + 2x + 60^\circ = 180^\circ \rightarrow \boxed{40^\circ,\ 80^\circ \text{ y } 60^\circ}$

5 ★★ Con varillas de 4, 6, 9 y 12 cm, ¿qué triángulos distintos se pueden construir usando tres de ellas?

4-6-9 sí · 4-6-12 no (10 < 12) · 4-9-12 sí · 6-9-12 sí → [3 triángulos]

C · CUADRILÁTEROS

RECUERDA

Paralelogramos (cuadrado, rectángulo, rombo, romboide), trapecios y trapezoides. Sus ángulos suman 360°.

6 ★ Escribe el nombre del cuadrilátero.

a) 4 lados iguales y ningún ángulo recto

b) lados opuestos paralelos y 4 ángulos rectos, no todos los lados iguales

c) solo dos lados paralelos

d) ningún lado paralelo

a) [rombo] · b) [rectángulo] · c) [trapecio] · d) [trapezoide]

7 ★★ En un romboide, un ángulo mide 65°. ¿Cuánto miden los otros tres?

Los opuestos son iguales y dos seguidos suman 180° → [65°, 115°, 65°, 115°]

D · CIRCUNFERENCIA Y SIMETRÍA

RECUERDA

d = 2r. Eje de simetría: la recta que divide la figura en dos mitades iguales.

8 ★ El diámetro de una moneda es 2,4 cm. ¿Cuánto mide su radio? Una cuerda de esa moneda, ¿puede medir 3 cm?

r = [1,2 cm]. [No]: la cuerda más larga es el diámetro, 2,4 cm.

9 ★★ ¿Cuántos ejes de simetría tienen las letras A, H, N, O y X (en mayúsculas de imprenta)?

A: [1] · H: [2] · N: [0] · O: [2] (o infinitos si es un círculo) · X: [2]

Tema 11

PERÍMETROS Y ÁREAS

unidades · áreas de polígonos · circunferencia y círculo · problemas y figuras compuestas

A · UNIDADES

RECUERDA

Longitud: ×10 en cada salto. Superficie: ×100. 1 ha = 10 000 m^2.

1 ★ Expresa en la unidad indicada.

a) 0,85 km en m

b) 350 mm en cm

c) 3,2 m^2 en dm^2

d) 1,5 ha en m^2

e) 45 000 cm^2 en m^2

850 m · 35 cm · 320 dm^2 · 15 000 m^2 · 4,5 m^2

B · ÁREAS DE POLÍGONOS

RECUERDA

Rectángulo b·a · triángulo b·h/2 · rombo D·d/2 · trapecio (B + b)·h/2 · regular P·ap/2.

2 ★ Calcula el área.

a) triángulo de base 15 cm y altura 8 cm

b) rombo de diagonales 12 m y 7 m

c) trapecio de bases 9 y 5 dm y altura 4 dm

d) rectángulo de 2,5 m × 80 cm (en m^2)

a) 60 cm^2 · b) 42 m^2 · c) 28 dm^2 · d) 2,5·0,8 = 2 m^2

3 ★★ Un rectángulo tiene 48 cm^2 de área y 8 cm de base. ¿Cuánto mide su altura? ¿Y su perímetro?

altura 48 : 8 = 6 cm · P = 2·8 + 2·6 = 28 cm

4 ★★ Un pentágono regular tiene 10 cm de lado y 6,9 cm de apotema. Calcula su área.

P = 50 cm ⟶ A = 50·6,9 : 2 = 172,5 cm^2

C · CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

RECUERDA

$L = 2\pi r \cdot A = \pi r^2 \cdot \pi \approx 3{,}14$.

5 ★ Calcula la longitud y el área ($\pi \approx 3{,}14$).

a) circunferencia de radio 10 cm

b) círculo de diámetro 8 m

a) 62,8 cm, 314 cm^2 · b) r = 4: 25,12 m, 50,24 m^2

6 ★★ Una pista circular tiene 50 m de radio. ¿Cuántas vueltas hay que dar para recorrer 3 140 m?

Una vuelta: 2·3,14·50 = 314 m → 10 vueltas

7 ★★★ Un jardín es un círculo de 6 m de radio con un estanque circular de 2 m de radio en el centro. ¿Qué superficie de césped hay?

3,14·36 − 3,14·4 = 113,04 − 12,56 = 100,48 m^2

D · PROBLEMAS Y FIGURAS COMPUESTAS

RECUERDA

Descompón en figuras conocidas o resta lo que sobra. Todas las medidas en la misma unidad.

8 ★★ Un huerto rectangular de 30 m × 18 m se divide en dos parcelas iguales por una diagonal. ¿Qué área tiene cada parcela? Si el m^2 de abono cuesta 0,40 €, ¿cuánto cuesta abonar todo el huerto?

Total 540 m^2 → cada parcela 270 m^2 (dos triángulos) · 540·0,40 = 216 €

9 ★★ Una sala de 7 m × 5 m se quiere cubrir con tarima que cuesta 24 € el m^2 y rodear con rodapié a 3 € el metro (sin contar una puerta de 1 m). ¿Cuánto cuesta todo?

Tarima 35·24 = 840 € · rodapié (24 − 1)·3 = 69 € → 909 €

10 ★★★ Una ventana tiene forma de cuadrado de 80 cm de lado con un semicírculo encima cuyo diámetro es el lado del cuadrado. Calcula el área del cristal y el perímetro del marco.

Área: $6\,400 + 3{,}14 \cdot 40^2 : 2 = 6\,400 + 2\,512 =$ $\boxed{8\,912\ cm^2}$ · Marco: $3 \cdot 80 + 3{,}14 \cdot 40 = 240 + 125{,}6 =$ $\boxed{365{,}6\ cm}$